1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
eltex-pg2-v6@eltex-2026-autumn:~$ ssh root@172.16.9.206
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-147-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed Nov  4 07:00:40 AM UTC 2026

  System load:  0.0                Processes:              112
  Usage of /:   42.2% of 14.66GB   Users logged in:        0
  Memory usage: 7%                 IPv4 address for ens18: 172.16.9.206
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

114 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm


Mon Nov  2 07:09:38 AM UTC 2026
Last login: Mon Nov  2 09:00:17 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg2-v6:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ ps -eL -o pid= | sort | uniq -d | wc -l
10
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
   • отсортируйте список процессов по убыванию значения поля VIRT, зафиксируйте результат скриншотом, повторите для полей RES и SHR, в отчете поясните, что описывают данные показатели;

VIRT – объём виртуального адресного пространства, зарезервированного или видимого для процесса. Большой VIRT не обязательно означает, что процесс реально занимает столько физической памяти; часть из этого может никогда не загружаться в оперативную память (RAM).

```
top - 07:10:45 up 2 days,  4:03,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 110 total,   1 running, 109 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2803.9 free,    440.2 used,    926.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3475.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
8730	root	20	0	480152	44088	38672	S	0.0	1.1	0:00.14	fwupd
8800	root	20	0	468988	13648	11428	S	0.0	0.3	0:00.05	udisksd
8791	root	20	0	392112	12840	10752	S	0.0	0.3	0:00.02	ModemManager
8763	polkitd	20	0	383720	9964	7528	S	0.0	0.2	0:00.06	polkitd
8767	root	20	0	313968	8992	7556	S	0.0	0.2	0:00.01	upowerd
8748	root	rt	0	223592	27332	8768	S	0.0	0.7	0:00.22	multipathd
723	syslog	20	0	222516	6272	4556	S	0.0	0.2	0:00.12	rsyslogd
727	root	20	0	109700	23112	13656	S	0.0	0.6	0:00.08	unattended-upgr
8735	systemd+	20	0	91036	7964	6996	S	0.0	0.2	0:00.02	systemd-timesyn
8769	root	20	0	80716	4276	4000	S	0.0	0.1	0:01.47	qemu-ga
8808	root	19	-1	34272	14480	13392	S	0.0	0.4	0:00.03	systemd-journal
8766	root	20	0	28040	6792	5040	S	0.0	0.2	0:00.02	systemd-udevd
1	root	20	0	22072	13348	9528	S	0.0	0.3	0:03.47	systemd
8734	systemd+	20	0	21480	13128	10968	S	0.0	0.3	0:00.03	systemd-resolve
9100	root	20	0	21176	3636	1920	S	0.0	0.1	0:00.00	(sd-pam)
9099	root	20	0	20128	11308	9404	S	0.0	0.3	0:00.05	systemd
8773	systemd+	20	0	19020	9680	8512	S	0.0	0.2	0:00.08	systemd-network
704	root	20	0	18200	8984	7892	S	0.0	0.2	0:00.23	systemd-logind
9094	root	20	0	14980	10652	8680	S	0.0	0.3	0:00.00	sshd
8745	root	20	0	12028	8316	7172	S	0.0	0.2	0:00.00	sshd
9242	user1	20	0	11988	6068	3800	R	0.0	0.2	0:00.01	top
692	message+	20	0	9912	5708	4740	S	0.0	0.1	0:00.45	dbus-daemon
9219	root	20	0	9404	4676	4212	S	0.0	0.1	0:00.00	su
9208	root	20	0	8652	5564	3884	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
9220	user1	20	0	8648	5600	3892	S	0.0	0.1	0:00.01	bash
8710	root	20	0	6828	2968	2724	S	0.0	0.1	0:00.00	cron
720	root	20	0	6108	2036	1896	S	0.0	0.1	0:00.00	agetty
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/0
17	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:01.45	rcu_preempt
18	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.68	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.96	migration/1
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/1
26	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
27	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs
28	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-inet_
29	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kauditd
30	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	khungtaskd
32	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
33	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-write
35	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:04.12	kcompactd0
36	root	25	5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksmd

RES – резидентная (фактически используемая) память в физической оперативной памяти (RAM). Это объём памяти, действительно загруженный в ОЗУ для данного процесса. Если часть процесса или библиотеки выгружена в swap (или ещё не загружена), она не считается в RES.

```
top - 07:12:53 up 2 days,  4:05,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 110 total,   1 running, 109 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2803.9 free,    440.2 used,    926.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3475.6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   8730 root      20   0  480152  44088  38672 S   0.0   1.1   0:00.14 fwupd
   8748 root      rt   0  223592  27332   8768 S   0.0   0.7   0:00.22 multipathd
    727 root      20   0  109700  23112  13656 S   0.0   0.6   0:00.08 unattended-upgr
   8808 root      19  -1   34272  14480  13392 S   0.0   0.4   0:00.03 systemd-journal
   8800 root      20   0  468988  13648  11428 S   0.0   0.3   0:00.05 udisksd
      1 root      20   0   22072  13348   9528 S   0.0   0.3   0:03.47 systemd
   8734 systemd+  20   0   21480  13128  10968 S   0.0   0.3   0:00.03 systemd-resolve
   8791 root      20   0  392112  12840  10752 S   0.0   0.3   0:00.02 ModemManager
   9099 root      20   0   20128  11308   9404 S   0.0   0.3   0:00.05 systemd
   9094 root      20   0   14980  10660   8680 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
   8763 polkitd   20   0  383720   9964   7528 S   0.0   0.2   0:00.06 polkitd
   8773 systemd+  20   0   19020   9680   8512 S   0.0   0.2   0:00.08 systemd-network
   8767 root      20   0  313968   8992   7556 S   0.0   0.2   0:00.01 upowerd
    704 root      20   0   18200   8984   7892 S   0.0   0.2   0:00.23 systemd-logind
   8745 root      20   0   12028   8316   7172 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
   8735 systemd+  20   0   91036   7964   6996 S   0.0   0.2   0:00.02 systemd-timesyn
   8766 root      20   0   28040   6792   5040 S   0.0   0.2   0:00.02 systemd-udevd
    723 syslog    20   0  222516   6272   4556 S   0.0   0.2   0:00.12 rsyslogd
   9242 user1     20   0   11988   6068   3800 R   0.1   0.2   0:00.07 top
    692 message+  20   0    9912   5708   4740 S   0.0   0.1   0:00.45 dbus-daemon
   9220 user1     20   0    8648   5600   3892 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   9208 root      20   0    8652   5564   3884 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
   9219 root      20   0    9404   4676   4212 S   0.0   0.1   0:00.00 su
   8769 root      20   0   80716   4276   4000 S   0.1   0.1   0:01.51 qemu-ga
   9100 root      20   0   21176   3636   1920 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
   8710 root      20   0    6828   2968   2724 S   0.0   0.1   0:00.00 cron
    720 root      20   0    6108   2036   1896 S   0.0   0.1   0:00.00 agetty
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.45 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.68 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
     23 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.96 migration/1
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/1
     26 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kauditd
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 khungtaskd
     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_reaper
     33 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-write
     35 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.13 kcompactd0
     36 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
```

SHR – объём разделяемой памяти, используемой процессом. Обычно это доля памяти, которую процесс использует вместе с другими (например, разделяемые библиотеки, общие сегменты). Если два процесса используют одну и ту же библиотеку, её часть может отображаться в SHR у обоих, но в действительности она хранится в памяти единоразово.

```
top - 07:13:26 up 2 days,  4:06,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 110 total,   1 running, 109 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2803.9 free,    440.2 used,    926.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3475.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
8730	root	20	0	480152	44088	38672	S	0.0	1.1	0:00.14	fwupd
727	root	20	0	109700	23112	13656	S	0.0	0.6	0:00.08	unattended-upgr
8808	root	19	-1	34272	14480	13392	S	0.0	0.4	0:00.03	systemd-journal
8800	root	20	0	468988	13648	11428	S	0.0	0.3	0:00.05	udisksd
8734	systemd+	20	0	21480	13128	10968	S	0.0	0.3	0:00.03	systemd-resolve
8791	root	20	0	392112	12840	10752	S	0.0	0.3	0:00.02	ModemManager
1	root	20	0	22072	13348	9528	S	0.0	0.3	0:03.47	systemd
9099	root	20	0	20128	11308	9404	S	0.0	0.3	0:00.05	systemd
8748	root	rt	0	223592	27332	8768	S	0.0	0.7	0:00.22	multipathd
9094	root	20	0	14980	10660	8680	S	0.0	0.3	0:00.02	sshd
8773	systemd+	20	0	19020	9680	8512	S	0.0	0.2	0:00.08	systemd-network
704	root	20	0	18200	8984	7892	S	0.0	0.2	0:00.23	systemd-logind
8767	root	20	0	313968	8992	7556	S	0.0	0.2	0:00.01	upowerd
8763	polkitd	20	0	383720	9964	7528	S	0.0	0.2	0:00.06	polkitd
8745	root	20	0	12028	8316	7172	S	0.0	0.2	0:00.00	sshd
8735	systemd+	20	0	91036	7964	6996	S	0.0	0.2	0:00.02	systemd-timesyn
8766	root	20	0	28040	6792	5040	S	0.2	0.2	0:00.03	systemd-udevd
692	message+	20	0	9912	5708	4740	S	0.0	0.1	0:00.45	dbus-daemon
723	syslog	20	0	222516	6272	4556	S	0.0	0.2	0:00.12	rsyslogd
9219	root	20	0	9404	4676	4212	S	0.0	0.1	0:00.00	su
8769	root	20	0	80716	4276	4000	S	0.2	0.1	0:01.52	qemu-ga
9220	user1	20	0	8648	5600	3892	S	0.0	0.1	0:00.01	bash
9208	root	20	0	8652	5564	3884	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
9242	user1	20	0	11988	6068	3800	R	0.0	0.2	0:00.09	top
8710	root	20	0	6828	2968	2724	S	0.0	0.1	0:00.00	cron
9100	root	20	0	21176	3636	1920	S	0.0	0.1	0:00.00	(sd-pam)
720	root	20	0	6108	2036	1896	S	0.0	0.1	0:00.00	agetty
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/0
17	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:01.45	rcu_preempt
18	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.68	migration/0
19	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.96	migration/1
24	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/1
26	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
27	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs
28	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-inet_
29	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kauditd
30	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	khungtaskd
32	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
33	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-write
35	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:04.13	kcompactd0
36	root	25	5	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksmd

• удалите поля VIRT, RES, SHR и добавьте поле RUSER, сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER, поясните отличие RUSER/USER;

Отличие RUSER/USER заключается в том, что RUSER – кто запустил процесс, а USER – с чьими правами процесс работает.

```
top - 07:23:16 up 2 days,  4:16,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 110 total,   1 running, 109 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2803.5 free,    440.6 used,    926.7 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3475.2 avail Mem
```

PID	USER	RUSER	PR	NI	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	root	20	0	S	0.0	0.3	0:03.48	systemd
2	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.01	kthreadd
3	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_g
5	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_p
6	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_
7	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_pe
13	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
14	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
15	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
16	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/0
17	root	root	20	0	I	0.0	0.0	0:01.45	rcu_preempt
18	root	root	rt	0	S	0.0	0.0	0:00.68	migration/0
19	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
20	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
21	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
22	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
23	root	root	rt	0	S	0.0	0.0	0:00.96	migration/1
24	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.04	ksoftirqd/1
26	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0H-events_highpri
27	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kdevtmpfs
28	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-inet_
29	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kauditd
30	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.03	khungtaskd
32	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	oom_reaper
33	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-write
35	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:04.14	kcompactd0
36	root	root	25	5	S	0.0	0.0	0:00.00	ksmd
38	root	root	39	19	S	0.0	0.0	0:00.00	khugepaged
39	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kinte
40	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kbloc
41	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-blkcg
42	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0:00.00	irq/9-acpi
43	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-tpm_d
44	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-ata_s
45	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-md
46	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-md_bi
47	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-edac-
48	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-devfr
49	root	root	-51	0	S	0.0	0.0	0:00.00	watchdogd
50	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-quota
51	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.20	kworker/0:1H-kblockd
52	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kswapd0
53	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ecryptfs-kthread
54	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kthro
55	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-acpi_
57	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	scsi_eh_0
58	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-scsi_
59	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.00	scsi_eh_1
60	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-scsi_
61	root	root	20	0	S	0.0	0.0	0:00.01	scsi_eh_2
62	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-scsi_
67	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mld
68	root	root	0	-20	I	0.0	0.0	0:00.25	kworker/1:1H-kblockd

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
eltex-pg2-v6@eltex-2026-autumn:~$ ssh root@172.16.9.206
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-147-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Wed Nov  4 07:28:45 AM UTC 2026

  System load:  0.0                Processes:             114
  Usage of /:   42.2% of 14.66GB   Users logged in:       1
  Memory usage: 7%                 IPv4 address for ens18: 172.16.9.206
  Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

114 updates can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm


Mon Nov  2 07:09:38 AM UTC 2026
Last login: Wed Nov  4 07:00:40 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg2-v6:~# su - user1
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

```
top - 07:32:28 up 2 days,  4:25,  2 users,  load average: 0.01, 0.02, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2793.8 free,    450.3 used,    926.8 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3465.6 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9349 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
   9334 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   9242 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.96 top
   9220 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

• найдите процесс, запущенный командой passwd;

```
top - 07:33:20 up 2 days,  4:26,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2793.8 free,    450.3 used,    926.8 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3465.6 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9349 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
   9334 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   9242 user1     user1     20   0 R   0.3   0.2   0:01.00 top
   9220 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

• отправьте этому процессу сигналы SIGTERM, SIGINT, SIGQUIT, SIGKILL используя их числовые идентификаторы (man 7 signal)

SIGTERM:

```
top - 07:37:23 up 2 days,  4:30,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2791.5 free,    451.8 used,    927.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3464.0 avail Mem
Send pid 9349 signal [15/sigterm] 15
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9349 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
   9334 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   9220 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

SIGINT:

```
top - 07:37:47 up 2 days,  4:30,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2791.5 free,    451.8 used,    927.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3464.0 avail Mem
Send pid 9349 signal [15/sigterm] 2
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9349 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
   9334 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   9220 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

SIGQUIT:

```
top - 07:38:11 up 2 days,  4:31,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2791.5 free,    451.8 used,    927.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3464.0 avail Mem
Send pid 9349 signal [15/sigterm] 3
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9349 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
   9334 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   9220 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
```

SIGKILL:

```
top - 07:38:39 up 2 days,  4:31,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2791.5 free,    451.8 used,    927.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3464.0 avail Mem
Send pid 9349 signal [15/sigterm] 9
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9349 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
   9334 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   9220 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
top - 07:39:02 up 2 days,  4:31,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   2791.9 free,    451.5 used,    927.6 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3464.4 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   9334 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
   9220 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ jobs -l
[1]-  9466 Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  9468 Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ renice -n 10 -p 9468
9468 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ ps -o pid,ni,cmd -p 9468
    PID  NI CMD
   9468  10 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

12. Отправьте сигнал SIGTERM заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ kill -TERM %2
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возмешь!"' INT QUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ kill -INT $$
Меня голыми руками не возмешь!
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возмешь!
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ trap -p
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возмешь!"' SIGINT
trap -- 'echo "Меня голыми руками не возмешь!"' SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$
```

14. Создайте несколько зомби-процессов несколько раз выполнив команду:

(sleep 1 & exec /bin/sleep 30) &

30 – настраиваемая задержка времени существования зомби-процесса в секундах, если не успеваете выполнить следующий пункт – увеличьте время

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 90) &
[1] 9523
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 90) &
[2] 9525
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 90) &
[3] 9527
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 90) &
[4] 9529
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 90) &
[5] 9531
```

15. Найдите при помощи команды ps все зомби-процессы, выведите их PID и PPID. Попробуйте досрочно завершить выполнение зомби-процессов. Все, что узнали о зомби-процессах и их особенностях в процессе выполнения пунктов опишите используя ~10 предложений в отчете.

```
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 ~ /^Z/'
   9524    9523 Z    [sleep] <defunct>
   9526    9525 Z    [sleep] <defunct>
   9528    9527 Z    [sleep] <defunct>
   9530    9529 Z    [sleep] <defunct>
   9532    9531 Z    [sleep] <defunct>
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ kill -9 9524
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 ~ /^Z/'
   9524    9523 Z    [sleep] <defunct>
   9526    9525 Z    [sleep] <defunct>
   9528    9527 Z    [sleep] <defunct>
   9530    9529 Z    [sleep] <defunct>
   9532    9531 Z    [sleep] <defunct>
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ kill 9523
user1@eltex-practice2-pg2-v6:~$ ps -eo pid,ppid,stat,cmd | awk '$3 ~ /^Z/'
   9526    9525 Z    [sleep] <defunct>
   9528    9527 Z    [sleep] <defunct>
   9530    9529 Z    [sleep] <defunct>
   9532    9531 Z    [sleep] <defunct>
[1]   Terminated              ( sleep 1 & exec /bin/sleep 90 )
```

Зомби процесс – дочерний процесс, который завершил своё выполнение, но всё ещё присутствует в таблице процессов. Его запись сохраняется, чтобы родительский процесс мог считать код завершения. Когда процесс завершается, он освобождает ресурсы, но в таблице остается пустая запись. Сам процесс убить нельзя, так как он уже мертв. Процесс освобождается, когда родитель вызывает wait (когда родитель считает статус, запись о процессе удалится) или когда родитель умирает. Если родительский процесс завершается раньше дочернего, то этот процесс, без родителя, автоматически усыновляется процессом init (PID 1), который его очищает. При накоплении большого количества зомби процессов возможно переполнение таблицы. В результате чего система потеряет возможность создавать новые процессы. Любой процесс завершивший свою работу, до момента считывания статуса родительским процессом, является процессом зомби.